Spektroskopie

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Die Box ist nicht wasserdicht: Wasser fernhalten. Schutzbrille bei Farbstoffen; nichts kosten.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Gemessen wird nur Intensität I (lx); **Transmission** (%) und **Extinktion** werden gegen die Referenz berechnet, die ich mit **I_0 setzen (Referenz)** setze, mit der Blindprobe (dem Becher mit klarem Wasser) im Strahl.

Die Regel, die die Reihe rettet: Verlangt die App, die Referenz neu zu setzen ($I > I_0$), hat sich die Lampe verändert, etwas hat sich bewegt oder Raumlicht ist eingedrungen. Ich setze sie neu und fange von vorn an.

I_0 = _____ **lx** (hier notieren: Er steht *nicht* in der Exportdatei)

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr.
Verdünne ich die Lösung auf die Hälfte, wird die Extinktion:
☐ halb so groß ☐ weniger als halbiert ☐ bleibt gleich

weil _____

Die Filter. Zwischen den Filtern gebe ich den Strahl frei und prüfe, ob der Wert wieder bei I_0 ist. Wenn nicht, hat sich etwas bewegt.

Filter	Licht (lx)	T (%)	A

2 gestapelt: ____

Ich prüfe den Logarithmus: $T_1 \times T_2$ = _____ %, und $A_1 + A_2$ = _____. Passt das zum gemessenen Paar? ☐ ja ☐ nein

Die Verdünnungsreihe. Die Volumen sind schon eingetragen. **Die Referenz wird mit der Blindprobe im Schacht gesetzt**, nicht mit leerem Schacht. Die Kontrollzeile in der Mitte ist auch eine Blindprobe: Gibt sie nicht mehr fast null, ist die Reihe zwischen ihr und dem Anfang schiefgegangen.

Konzentration	**Stamm-lösung**	**Wasser**	**Licht (lx)**	A
Blindprobe	0 mL	10 mL		
20 %	2 mL	8 mL		
40 %	4 mL	6 mL		
Kontrolle	0 mL	10 mL		
60 %	6 mL	4 mL		
80 %	8 mL	2 mL		
100 %	10 mL	0 mL		
Unbekannt	–	–		

Lampe: _____ **Abstand Lampe–Sensor:** _____ cm **Raumlicht:** ☐ aus

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Meine Gerade war gerade bis $A =$ _____, danach bog sie sich, weil _____

_____

Die Konzentration der unbekannten Probe, an der Geraden abgelesen, ist _____

_____

Abschlussfrage

Warum bedeutet eine Extinktion nichts ohne Referenz?

_____